수열의 극한 활동지

고3 수학 · 미적분2수열극한 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 수렴하면 극한값을, 발산하면 ∞, −∞, 진동 중 하나를 쓰세요.

① $a_n = 5 - 2/n$ ② $a_n = n^2 + 3$ ③ $a_n = (-2)^n$ ④ $a_n = 4/(n+1)$

2 극한값을 구하세요(발산하면 ∞ 또는 −∞).

① $\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+1}{n^2-1}$ ② $\lim_{n\to\infty} \frac{7}{n+2}$ ③ $\lim_{n\to\infty} \frac{n^3-1}{2n^2}$

3 $\lim a_n = 4$, $\lim b_n = 1$일 때 $\lim (2a_n - b_n)/(a_n b_n)$의 값을 구하세요.

4 (도전) $\lim (an+2)/(3n-1) = 2$일 때 상수 a의 값을 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요($n \to \infty$).**

① $\lim \frac{4n+3}{2n-1}$의 값은?
② $\lim \frac{3}{n+1}$의 값은?
③ 수열 $a_n = (-1)^n$은 수렴하나요, 발산하나요?